



전기
전자

PNU Tech Offer X 부산대학교 화학과, 황도훈 교수

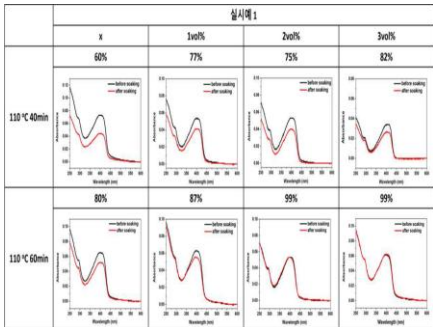
저온에서 정공 수송층 형성을 위한 열 가교 기술

정공 수송층 및 주입층의 저온 열 가교 기술 제공. 유기 전자 소자 제조에 적용 가능. 고온 공정의 한계 극복.

적용
분야
·
제품



기술
개요



- ▶ 정공 수송층의 열 가교 반응을 저온에서 유도하는 혁신적인 기술로 정공 이동도 유지
- ▶ 라디칼 개시제를 포함한 조성물로 130°C 이하에서 가교가 가능하여 층간 혼합 방지
- ▶ 기존 고온 공정의 문제점을 해결하여 유기 전자 소자의 신뢰성 향상에 기여하는 기술

기술
경쟁력

기존기술

▶▶ 기술 차별성 ▶▶

대상기술

- 기존 기술은 180°C 이상의 고온에서 가교 반응이 진행되어 **고온 공정**으로 인한 열적 손상 발생
- 정공 수송층의 **전기적 특성** 저하 문제 존재하여 전기적 특성 유지가 어려운 상황

기술적 한계

- ▶ 고온 공정으로 인한 정공 수송층의 **열적 손상** 우려가 커져 열적 손상 문제 발생
- ▶ 기존 기술의 높은 **설비 투자 비용** 문제로 인해 설비 투자 비용 증가가 우려 요인

- 저온에서 가교가 가능하여 **정공 이동도**를 유지할 수 있어 정공 이동도의 안정성 확보
- 라디칼 개시제 사용으로 가교 반응의 효율성이 향상되어 **가교 반응 효율성** 증가

기술적 우위

- ▶ 저온 공정으로 생산성이 향상되고 **비용 절감** 효과가 나타나 비용 절감의 효과를 가져옴
- ▶ 정공 수송층의 전기적 특성을 유지할 수 있어 **전기적 특성 유지**의 장점이 부각 요인

지식
재산권
현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
정공 수송층 또는 정공 주입층용 열 가교성 조성물, 정공 수송층 또는 정공 주입층 박막의 형성 방법 및 유기 전자 소자	10-2026-0045258	2026-03-13

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 7024